

等差数列前  $n$  项和的最值条件（符号判定法）

## 二级结论

## 条件

## 条件 1（公差非零）：

等差数列  $\{a_n\}$  的公差  $d \neq 0$ .

## 结论

## 结论一（最大值条件）：

直观描述：当公差为负且项由正转负时，和取最大。

$$d < 0, a_n \geq 0, a_{n+1} \leq 0$$

此时  $S_n$  取得最大值。

## 结论二（最小值条件）：

直观描述：当公差为正且项由负转正时，和取最小。

$$d > 0, a_n \leq 0, a_{n+1} \geq 0$$

此时  $S_n$  取得最小值。

推广结论（二次函数视角）：直观描述：将前  $n$  项和写作关于  $n$  的二次函数，由开口方向确定最值类型。

$$S_n = \frac{d}{2}n^2 + \left(a_1 - \frac{d}{2}\right)n,$$

开口由  $\frac{d}{2}$  符号决定： $d > 0$  开口向上（有最小值）， $d < 0$  开口向下（有最大值）。  
最值点在对称轴  $n = -\frac{a_1 - \frac{d}{2}}{d}$  附近取整。

## 理解说明

一句话直觉 和的增减取决于新加项的符号：加正和增，加负和减。因此和的最值出现在项的正负转换点处。

## 核心拆解

## 要点一（和差关系）：

$S_{n+1} - S_n = a_{n+1}$ ，和的变化完全由  $a_{n+1}$  的符号决定。

## 要点二（符号拐点）：

若  $d > 0$ ， $a_n$  递增，当  $a_n \leq 0$  且  $a_{n+1} \geq 0$  时，和从减转增，达到最小值；若

$d < 0$ ,  $a_n$  递减, 当  $a_n \geq 0$  且  $a_{n+1} \leq 0$  时, 和从增转减, 达到最大值。

### 要点三（公差作用）:

公差  $d$  的符号决定了  $a_n$  的单调方向, 从而决定最值是最大还是最小。

**几何本质（抛物线顶点）** 设  $S_n = \frac{d}{2}n^2 + (a_1 - \frac{d}{2})n$ , 其图象是开口由  $d$  符号决定的抛物线上的散点。最值对应抛物线顶点附近整数点的函数值。

**代数意义（不等式组）** 最值条件等价于求解不等式组: 在  $d < 0$  时,  $\begin{cases} a_n \geq 0 \\ a_{n+1} \leq 0 \end{cases}$  ;

在  $d > 0$  时,  $\begin{cases} a_n \leq 0 \\ a_{n+1} \geq 0 \end{cases}$  。满足  $n$  唯一或有限。

### 考点价值（求最值工具）

- **考法一（求项数）**: 通过不等式组求出  $n$ , 即最值点。
- **考法二（求最值）**: 代入  $n$  计算出  $S_n$  即得最值。
- **考法三（验证极值）**: 检验  $a_n$  与  $a_{n+1}$  的符号是否满足条件, 判断  $S_n$  是否为最值。

**顿悟点** “和的最值”不是由  $a_n$  本身的大小决定, 而是由  $a_n$  与  $a_{n+1}$  的符号突变决定。把“和”的问题转化为“项”的正负判断。

### 使用场景

- **场景一（已知通项）**: 已知  $a_n$  的一次式, 直接解不等式组。
- **场景二（已知  $S_n$  式）**: 若已知  $S_n$  的表达式, 也可通过判别  $a_n = S_n - S_{n-1}$  再使用本结论。
- **场景三（应用问题）**: 如利润、成长率等差模型, 求最值项数。

### 证明

**思路提示** 利用  $S_{n+1} - S_n = a_{n+1}$  将和的最值转化为通项符号的拐点问题。

### 正式推导

#### 步骤一（差式关系）:

写出相邻和的关系:

$$S_{n+1} - S_n = a_{n+1}.$$

**理由**: 前  $n+1$  项和减前  $n$  项和等于第  $n+1$  项。

**步骤二（符号定单调）：**

由差式判断单调性：

$$a_{n+1} > 0 \implies S_{n+1} > S_n; \quad a_{n+1} < 0 \implies S_{n+1} < S_n.$$

理由：相邻和差的正负直接反映和数列的增减。

**步骤三（ $d < 0$  最大值情形）：**

设  $d < 0$ ，数列递减。若存在  $n$  使得  $a_n \geq 0$  且  $a_{n+1} \leq 0$ ，则

$$k \leq n-1 \Rightarrow a_{k+1} \geq a_n \geq 0 \Rightarrow S_{k+1} \geq S_k,$$

$$k \geq n \Rightarrow a_{k+1} \leq a_{n+1} \leq 0 \Rightarrow S_{k+1} \leq S_k.$$

从而  $S_n$  是  $\{S_n\}$  中的最大值。

理由： $S_n$  在  $n$  之前不减，在  $n$  之后不增，故  $S_n$  处取峰值。

**步骤四（ $d > 0$  最小值情形）：**

设  $d > 0$ ，数列递增。若存在  $n$  使得  $a_n \leq 0$  且  $a_{n+1} \geq 0$ ，则

$$k \leq n-1 \Rightarrow a_{k+1} \leq a_n \leq 0 \Rightarrow S_{k+1} \leq S_k,$$

$$k \geq n \Rightarrow a_{k+1} \geq a_{n+1} \geq 0 \Rightarrow S_{k+1} \geq S_k.$$

从而  $S_n$  是  $\{S_n\}$  中的最小值。

理由： $S_n$  在  $n$  之前不增，在  $n$  之后不减，故  $S_n$  处取谷值。

**结论回扣** 综上，当  $d < 0$  且存在  $n$  使  $a_n \geq 0$ ,  $a_{n+1} \leq 0$  时， $S_n$  最大；当  $d > 0$  且存在  $n$  使  $a_n \leq 0$ ,  $a_{n+1} \geq 0$  时， $S_n$  最小。该  $n$  即为最值点数。

**典型例题**

**例 1（基础）** 题目：等差数列  $\{a_n\}$  中， $a_1 = 100$ ， $d = -2$ ，求  $S_n$  的最大值及相应的  $n$ 。**解题步骤：**

**第一步（求通项）：**

$$a_n = 100 - 2(n-1) = 102 - 2n.$$

理由：等差数列通项公式。

### 第二步（列不等式组）：

最大值条件要求

$$\begin{cases} 102 - 2n \geq 0, \\ 102 - 2(n+1) \leq 0. \end{cases}$$

解得  $n \leq 51$  且  $n \geq 50$ ，即  $n = 50$  或  $51$ 。

理由：由结论， $d < 0$  时  $S_n$  最大需  $a_n \geq 0$  且  $a_{n+1} \leq 0$ 。

### 第三步（求最值）：

$S_{50} = \frac{(100+2) \cdot 50}{2} = 2550$ ， $S_{51} = \frac{(100+0) \cdot 51}{2} = 2550$ ，故最大值 2550， $n = 50$  或 51。

理由：代入前  $n$  项和公式。

**关键结论：** 最大值为 2550，对应  $n = 50$  或 51。

**例 2（稍变形） 题目：** 已知等差数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和  $S_n = n^2 - 9n$ ，求  $S_n$  的最小值及相应的  $n$ 。**解题步骤：**

### 第一步（求通项）：

$a_n = S_n - S_{n-1} = 2n - 10$  ( $n \geq 2$ )， $a_1 = S_1 = -8$ ，统一为  $a_n = 2n - 10$ ，故  $d = 2 > 0$ 。

理由：通项与前  $n$  项和的关系。

### 第二步（列不等式组）：

最小值条件要求

$$\begin{cases} 2n - 10 \leq 0, \\ 2(n+1) - 10 \geq 0. \end{cases}$$

解得  $n \leq 5$  且  $n \geq 4$ ，即  $n = 4$  或 5。

理由：由结论， $d > 0$  时  $S_n$  最小需  $a_n \leq 0$  且  $a_{n+1} \geq 0$ 。

### 第三步（求最值）：

$S_4 = 4^2 - 9 \cdot 4 = -20$ ， $S_5 = 5^2 - 9 \cdot 5 = -20$ ，最小值为  $-20$ ， $n = 4$  或 5。

理由：代入  $S_n$  公式。

**关键结论：** 最小值为  $-20$ ，对应  $n = 4$  或 5。

**例 3（综合应用） 题目：** 在等差数列  $\{a_n\}$  中， $d = -3$ ， $S_n$  在  $n = 7$  时取得最大值，且  $S_7 = 77$ ，求首项  $a_1$ 。**解题步骤：**

**第一步（最大值条件）：**

由  $d = -3 < 0$  及  $n = 7$  是最值点，得  $a_7 \geq 0$  且  $a_8 \leq 0$ 。

理由：由结论， $d < 0$  时最大值要求  $a_n \geq 0$ ,  $a_{n+1} \leq 0$ 。

**第二步（化为  $a_1$  的不等式）：**

通项  $a_n = a_1 + (n - 1)d$ ，代入得

$$a_7 = a_1 - 18 \geq 0 \Rightarrow a_1 \geq 18,$$

$$a_8 = a_1 - 21 \leq 0 \Rightarrow a_1 \leq 21.$$

理由：等差数列通项。

**第三步（列方程求解）：**

由  $S_7 = 77$  得

$$\begin{aligned} S_7 &= \frac{(a_1 + a_7) \cdot 7}{2} \\ &= 7a_1 - 63 \\ &= 77, \end{aligned}$$

解得  $a_1 = 20$ 。且  $20 \in [18, 21]$ ，符合条件。

理由：求和公式与解方程，并验证范围。

**关键结论：** 首项  $a_1 = 20$ 。

**易错提醒****易错点一（公差为零）：**

忽略  $d = 0$  的情形，将最值条件直接套用到常数列。

**正确理解（条件限制）：**

结论仅当公差  $d \neq 0$  时有效； $d = 0$  时  $S_n$  单调或恒定，无最值。

**错因分析（概念混淆）：**

混淆了等差数列与常数列的单调性差异，未对  $d$  分类讨论。

**易错点二（忽略单侧）：**

只检查  $a_n \geq 0$  就断言  $S_n$  最大，忽略  $a_{n+1} \leq 0$ 。

**正确理解（双号检验）：**

必须同时满足  $a_n$  与  $a_{n+1}$  的符号条件，确保增减性在  $n$  处转向。

**错因分析（拐点理解）：**

和数列的增减拐点需要前后两项符号突变，仅一点符号不足。

**易错点三（错位最值）：**

误以为  $a_n$  取最大时  $S_n$  也取最大。

**正确理解（和项区别）：**

$S_n$  的最值与  $a_n$  的最值无直接对应； $S_n$  最值发生在符号转换处，而非  $a_n$  的最值处。

**错因分析（函数混淆）：**

误认为  $S_n$  的最值出现在  $a_n$  取最大值处，混淆了项与和的单调性。

**结论小结**

一句话核心 等差数列前  $n$  项和的最值出现在通项符号由正变负（或由负变正）的时刻，转化于二次函数图象的顶点附近整数点。使用条件

- 条件 1（公差非零）：等差数列公差  $d \neq 0$ 。
- 条件 2（符号拐点）：存在  $n$  满足  $a_n \geq 0$  且  $a_{n+1} \leq 0$  ( $d < 0$ )，或  $a_n \leq 0$  且  $a_{n+1} \geq 0$  ( $d > 0$ )。

**关键提醒**

- 易错点（单侧忽略）：只检查  $a_n$  的符号而忽视  $a_{n+1}$ ，会导致最值点误判。
- 检查项（双值检验）：列不等式组时应同时包含  $a_n$  和  $a_{n+1}$ ，并注意等号可取情形。